В задаче требуется оценка погрешностей!

***Внимание!* Не подавайте на помпу напряжение более 12 V и включайте ее, только погрузив в воду!**

Теоретическая справка.

В науке и технике одним из приборов, позволяющих определить скорость потока жидкости или газа, является трубка Пито. Этот прибор состоит из двух трубок, одна из которых располагается открытым концом навстречу потоку, а вторая — так, что вектор скорости движения среды параллелен плоскости открытого конца. Движущаяся среда создает в этих трубках отличающиеся друг от друга давления. По величине разности этих давлений можно определить скорость движения среды относительно трубок.

В предложенной вам работе рассматривается модель трубки Пито (в дальнейшем просто "трубка Пито") для измерения скорости движения воды (см. рисунок 1) — игла, конец которой срезан под острым углом к ее оси, с присоединенной к ней трубкой. Если поместить кончик иглы в поток воды, то уровень воды в трубке Пито будет зависеть от ориентации иглы относительно потока (для удобства регистрации уровня воды к трубке приклеена линейка). Если вода течет параллельно плоскости среза иглы, в трубке устанавливается некоторый уровень h_1, если же ее развернуть отверстием перпендикулярно набегающему потоку, он будет дополнительно нагнетать воду в трубку Пито, вследствие чего уровень жидкости h_2 в этом случае будет выше.

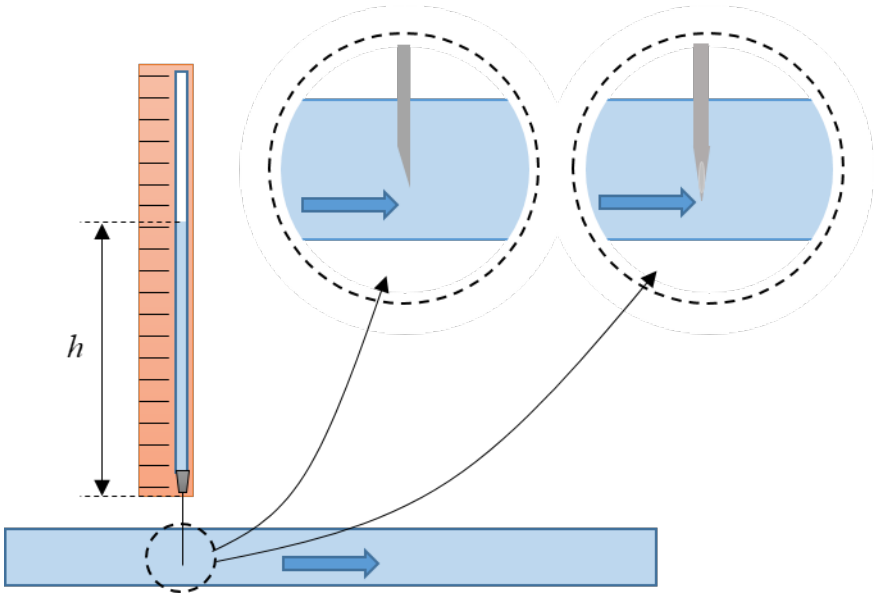


Рис. 1. Модель трубки Пито для измерения скорости потока набегающей среды

Задание

1. Наденьте гайки на трубку и распределите их по ней. Заранее зафиксировав гайки и измерив расстояние между ними, их можно использовать в качестве меток для

измерения координаты x в следующих упражнениях. Расположите трубку на дне ведра, наполненного водой примерно на треть. Следите за тем, чтобы все части трубки находились на одинаковом уровне (для этого согните трубку в виде спирали).

К одному из концов трубки присоедините помпу, предварительно проверив, что ее заслонка полностью открыта. Подключите помпу к источнику питания и установите напряжение 9 В. Вставьте иглу в силиконовую трубку на расстоянии 15 см от выходного отверстия помпы. Убедитесь, что уровень нагнетаемой в трубку Пито воды зависит от ориентации иглы относительно набегающего потока. Протыкая трубку иголкой в разных местах, снимите зависимости величин h_1 и h_2 (высот уровней жидкости в трубке Пито при двух ориентациях иглы) от расстояния до выходного отверстия помпы x для $x \geq 15$ см.

2. Оцените погрешность измерения высот h_1 и h_2, проведя для нескольких расстояний x повторные измерения.

3. Постройте на одном листе миллиметровой бумаги графики снятых зависимостей $h_1(x)$ и $h_2(x)$. Какими функциями их можно описать? Можно ли считать величину $\Delta h = h_2 - h_1$ не зависящей от координаты x с учетом точности проведения эксперимента?

4. Установите иголку на расстоянии 15 см от выходного отверстия помпы. Измерьте зависимость величины Δh от силы тока I, текущего через помпу.

5. Измерьте зависимость объемного расхода воды Q от силы тока I, текущего через помпу, при тех же значениях силы тока, при которых вы проводили измерения в предыдущем упражнении. Во время измерений старайтесь держать открытый конец трубки на высоте выходного отверстия помпы.

6. Измерьте площадь внутреннего сечения силиконовой трубки.

7. Объединяя результаты упражнений 3-5, постройте график зависимости разности высот Δh от величины v^2, где v — средняя скорость воды в силиконовой трубке. Рассчитайте угловой коэффициент полученного графика.

Примечания

1. Плотность воды $\rho = 1$ г/см^3 считайте известной точно.

2. Игла снабжена ограничителем, фиксирующим глубину ее погружения в трубку. Не снимайте его.

Оборудование. Лабораторный источник питания, помпа, мерная лента, гайки, силиконовая трубка, ведро, модель трубки Пито, стакан, весы, секундомер.

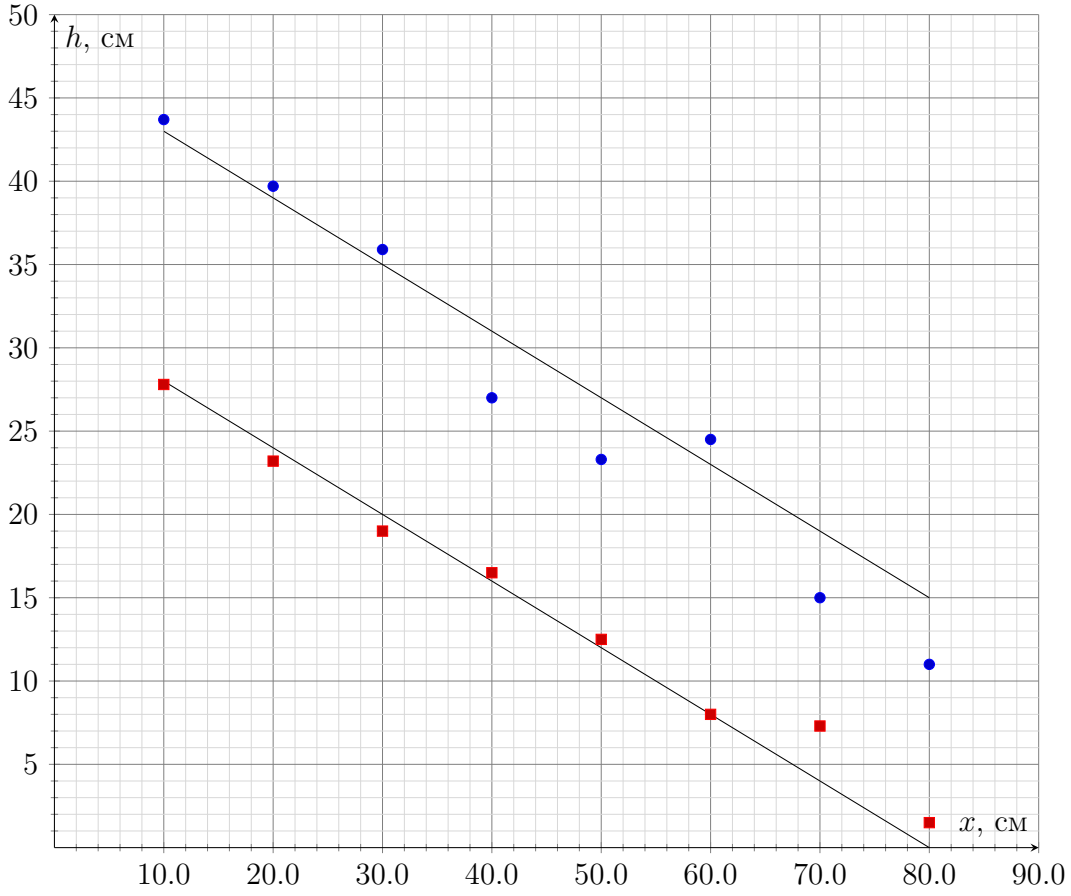
Решение

1. Измерим зависимости величин h_1 и h_2 от координаты x.

x, см	h_1, см	h_2, см
10.0	43.7	27.8
20.0	39.7	23.2
30.0	35.9	19.0
40.0	27.0	16.5
50.0	23.3	12.5
60.0	24.5	8.0
70.0	15.0	7.3
80.0	11.0	1.5

2. Построим графики зависимости h_1 и h_2 от x. Как видно величины высот имеют довольно большой разброс. С учетом этого факта можно описать зависимости как линейные с одинаковым угловым коэффициентом.

График зависимости h от x



3. Измерим зависимость разности уровней в трубке от текущего через помпу тока.

I, А	h_1, см	h_2, см	ΔH, см	m, г	t, с	Q, мл/с	v, см/с	$\frac{v^2}{g}$, см
0.08	7.5	4.7	2.8	276.8	12.9	21.5	58.8	3.5
0.11	12.5	6.4	6.1	237.1	7.9	30.1	82.6	6.9
0.15	17.9	8.5	9.4	247.1	6.9	36.1	98.9	10.0
0.19	24.0	11.8	12.2	241.2	5.6	43.4	118.9	14.4
0.22	28.2	14.5	13.7	242.6	5.3	45.7	125.2	16.0

4. Включим помпу, когда открытый конец трубки находится в ведре. Настроим ток через помпу на значение, совпадающее со значением тока в предыдущем упражнении. Выключим помпу. Поставим на весы стакан, выставим значение весов на нулевую отметку. Поместим в стакан открытый конец трубки. Включим помпу, одновременно включив секундомер. По прошествии некоторого времени t выключим секундомер и помпу. Измерим массу воды m, набравшуюся за это время в стакан. Рассчитаем объемный расход воды при данном токе:

$$Q = \frac{m}{\rho t}, \tag{1}$$

где $\rho = 1$ г/см - плотность воды. Изменим ток на следующее значение и повторим операцию.

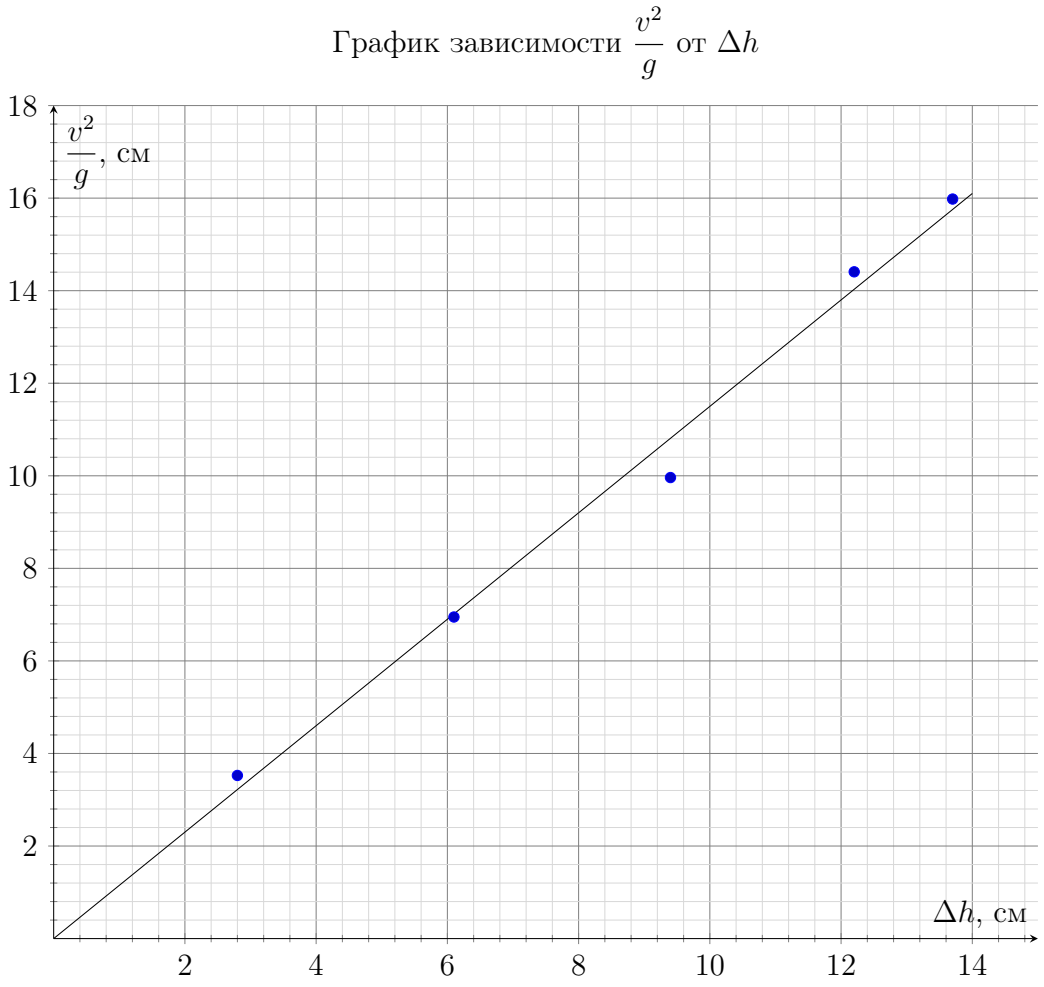
5. Для измерения площади сечения трубки засосем в нее воду из ведра и выльем ее в стакан. Разделив массу воды $m_1 = 34,12$ г плотность воды получим значение объема всей трубки. Длина трубки составляет $l = 93.50$ см. Тогда площадь сечения трубки:

$$S = \frac{m_1}{\rho l} = 0,365 \text{ см}^2. \tag{2}$$

6. Для расчета средней скорости движения воды внутри трубки воспользуемся ее связью с объемным расходом воды:

$$v = \frac{Q}{S}. \tag{3}$$

Построим требуемый в условии график. Как видно точки хорошо описываются линейной зависимостью без смещения. Угловой коэффициент полученной зависимости равен $A = 1.15$. Теоретический расчет для трубки Пито классической конструкции составляет 2.0.


График зависимости $\frac{v^2}{g}$ от Δh
$\frac{v^2}{g}$, см
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Δh, см
2
4
6
8
10
12
14

IEPhO-2019

шифр:

10.5 Трубка Пито

сумма		
	проверка	**апелляция**

1	**Исследование зависимости уровня в трубке от координаты**	**1,9**				
	Сборка установки	0,3				
	Снятие зависимости $h_1(x)$ (по 0,1 за точку)	0,8				
	Снятие зависимости $h_2(x)$ (по 0,1 за точку)	0,8				
2-3	**Построение графика и анализ**	**2,2**				
	Построение графика зависимостей: Удачно выбран масштаб (0,2), оси подписаны и оцифрованы (0,2), нанесены все точки (0,2), указаны погрешности (0,2), проведены линии, отвечающие зависимостям (0,2)	1,0				
	Корректно указаны зависимости (по 0,2)	0,4				
	Проведено сравнение зависимостей (0,3), явно сделан вывод о возможном постоянстве Δh с учетом погрешностей методики (0,5)	0,8				
4	**Измерение зависимости Δh от силы тока**	**1,0**				
	Проведены измерения (по 0,1 за точку)	0,5				
	Точки занесены в таблицу	0,2				
	Указаны погрешности измерений	0,3				
5	**Измерение зависимости расхода воды от силы тока**	**1,8**				
	Выбрана и описана методика измерения $Q = m/\rho t$	0,8				
	Проведены измерения (по 0,1 за точку)	0,5				
	Точки занесены в таблицу	0,2				
	Указаны погрешности измерений	0,3				
6	**Измерение площади сечения трубки**	**0,6**				
	Предложена и описана методика	0,3				
	Произведено измерение	0,1				
	Получен результат в диапазоне [0,35-0,38] $см^2$	0,2				
7	**Изучение связи скорости и давления**	**2,5**				
	Получена формула связи v=Q/S	0,5				
	Произведен расчет скорости (v^2 / g) для каждой точки (по 0,1 за точку)	0,5				
	Построение графика $\Delta h(v^2)$: Удачно выбран масштаб (0,2), оси подписаны и оцифрованы (0,2), нанесены все точки (0,2), указаны погрешности (0,2), проведена линия, отвечающая зависимости (0,2)	1,0				
	Определен угловой коэффициент (0,2), результат в диапазоне [0,8-0,95] (0,2), указана погрешность (0,1)	0,5				

ПРОВЕРИЛ: **АПЕЛЛЯЦИЯ:**